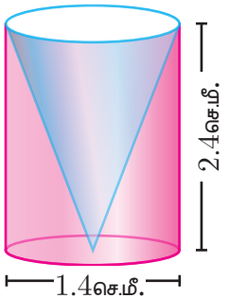
எடுத்துக்காட்டு 7.7 2.4 செ.மீ உயரமுள்ள ஒரு திண்ம உருளையின் விட்டம் 1.4 செ.மீ ஆகும். உருளையினுள் அதே ஆரமுள்ள கூம்பு வடிவக் குழிவு (படம் 7.13) உருளையின் உயரத்திற்கு ஏற்படுத்தப்படுகிறது எனில், மீதமுள்ள திண்மத்தின் மொத்தப் புறப்பரப்பு காண்க.



படம் 7.13

தீர்வு h மற்றும் r என்பன கூம்பு மற்றும் உருளை ஆகியவற்றின் உயரம் மற்றும் ஆரம் என்க..

l என்பது கூம்பின் சாயுயரம் என்க.

இங்கு, $h = 2.4$ செ.மீ , $d = 1.4$ செ.மீ ; $r = 0.7$ செ.மீ

மீதமுள்ள திண்மத்தின் மொத்தப் புறப்பரப்பு = உருளையின் வளைபரப்பு + கூம்பின் வளைபரப்பு + அடிப்பரப்பு

$$= 2\pi rh + \pi rl + \pi r^2 \text{ ச. அ.}$$

தற்போது, $l = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{0.49 + 5.76} = \sqrt{6.25} = 2.5$ செ.மீ

$$l = 2.5 \text{ செ.மீ}$$

மீதமுள்ள திண்மத்தின் மொத்தப் புறப்பரப்பு $= \pi r\left(2h + l + r\right)$ ச. அ.

$$= \frac{22}{7} \times 0.7 \times \left[\left(2 \times 2.4\right) + 2.5 + 0.7\right]$$

$$= 17.6$$

ஆகவே, மீதமுள்ள திண்மத்தின் மொத்தப் புறப்பரப்பு 17.6 ச. செ.மீ ஆகும்.

முன்னேற்றச் சோதனை

1. ஒரு _____ ஐ, அதன் _____ஐ மைய அச்சாகக் கொண்டு சுழற்றுவதன் மூலம் ஒரு திண்ம நேர்வட்டக் கூம்பினைப் பெறலாம்.
2. ஒரு நேர்வட்டக் கூம்பின் அச்சு அதன் விட்டத்துக்கு _____ அமையும்.
3. ஒரு கூம்பின் வளைபரப்பு மற்றும் மொத்தப் புறப்பரப்பு ஆகியவற்றின் வித்தியாசம் _____.
4. ஒரு வட்டக்கோணப்பகுதி கூம்பாக மாறும்போது ஏற்படும் மாற்றங்களைச் சரியாகப் பொருத்துக.

வட்டக்கோணப் பகுதி	கூம்பு
ஆரம்	அடிப்புறச் சுற்றளவு
பரப்பு	சாயுயரம்
வில்லின் நீளம்	வளைபரப்பு

7.2.4 கோளம் (Sphere)

வரையறை : ஓர் அரைவட்டத்தை அதன் விட்டத்தை அச்சாகக் கொண்டு ஒரு முழுச்சுற்று சுழற்றும்போது உண்டாகும் திண்ம உருவம் கோளம் ஆகும்.

10th_Maths_Chapter 7_Tamil.indd 284 12/26/2024 4:08:58 PM